



JSON – JavaScript Object Notation

Laboratorio de Programación

Ing. Rasjido Jose

UNPA - UACO

¿Qué es JSON?

- **JSON** es el acrónimo de JavaScript Object Notation (Notación de Objetos de JavaScript).
- Proporciona un formato de texto simple y liviano para el intercambio de datos.

Características y ventajas del formato JSON

- Es simple de leer y escribir para humanos
- Es simple de interpretarlo y generarlo para las máquinas
- Es un formato de texto completamente independiente del lenguaje de programación
- Un objeto JSON puede ser almacenado en su propio archivo con la extensión **.json**
- El MIME-Type asociado es **application/json**

Sintaxis

- Un objeto JSON es conjunto desordenado de pares *nombre / valor*.
- El objeto comienza con { llave de apertura y termina con } llave de cierre.
- Cada nombre es seguido por : dos puntos.
- Los pares nombre / valor están separados por , coma.

```
{ “nombre” : valor, [“nombre” : valor], ... }
```

Sintaxis

- Los valores de los atributos (nombres) de un objeto JSON pueden ser del tipo:
 - `number` => números enteros o decimales
 - `string` => Cadenas de texto encerrados entre comillas dobles
 - `array` => Arreglo de valores
 - `boolean` => `true` | `false`
 - `object` => Otro objeto JSON
 - `null`

Ejemplo JSON

```
1 {  
2   "nombre": "Juan",  
3   "apellido": "Gonzalez",  
4   "edad": 31,  
5   "pareja": {  
6     "nombre": "Mirta",  
7     "apellido": "Perez",  
8     "edad": 32  
9   },  
10  "hijos": ["Lara", "Sebastián"],  
11  "trabaja": true  
12 }
```

Librería y soporte nativo en Javascript

- En JavaScript, la manipulación de los objetos JSON se hace a través del objeto global **JSON**. El cuál ofrece los siguientes métodos:
 - **stringify()** => Convierte un objeto de JavaScript en una cadena JSON. Permite la serialización.
 - **parse()** => Convierte una cadena JSON en un objeto JavaScript. Permite la deserialización.

Librería y soporte nativo en PHP

- En **PHP**, existen funciones nativas para manipular JSON:
 - **json_encode(\$data)** => Convierte un array o un objeto PHP, en una cadena JSON. (Serialización)
 - **json_decode(\$jsonString, true)** => Convierte una cadena JSON en un array u objeto PHP. Si el segundo parámetro es *false* o se omite, entonces la función devuelve un objeto PHP, si es *true* devuelve un array asociativo.

Bibliografía

➤ Sitio oficial

- <https://www.json.org/json-es.html>

➤ Documentación de Mozilla

- <https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/Objects/JSON>